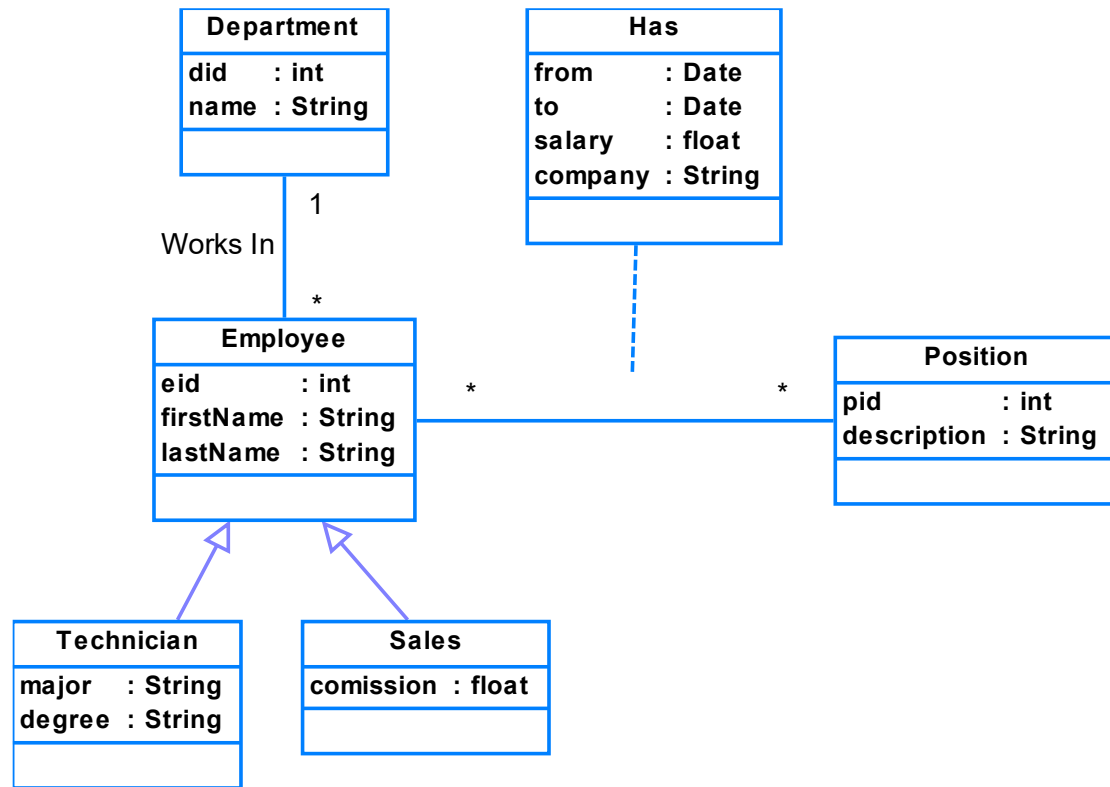


Treat the following questions:

Q1: (5 pts)

Use ODL language to transform the following class diagram into an object database schema.



Q2: (8pts)

Given the following relational database schema:

Person(pid, name, nationality)
Country(couId, couName)
Car(cid, brand, year, couId)
Own(pid, cid)

Determine in Datalog:

- The base predicates.
- Instantiate the deductive database with some axioms (two axioms for each base predicate).
- Lebanese Persons (name and id) that own Toyota cars manufactured in Japan.
- Persons that own Mercedes and Suzuki cars manufactured after 2010.
- Cars (id, brand, and year) owned by non-French persons.
- Persons that do not own any car.
- Construct the relational graph of the question c).

Q3: (7pts)

A multi-branches company has decided to distribute its database at the city level. The current centralized relational database schema is as follows:

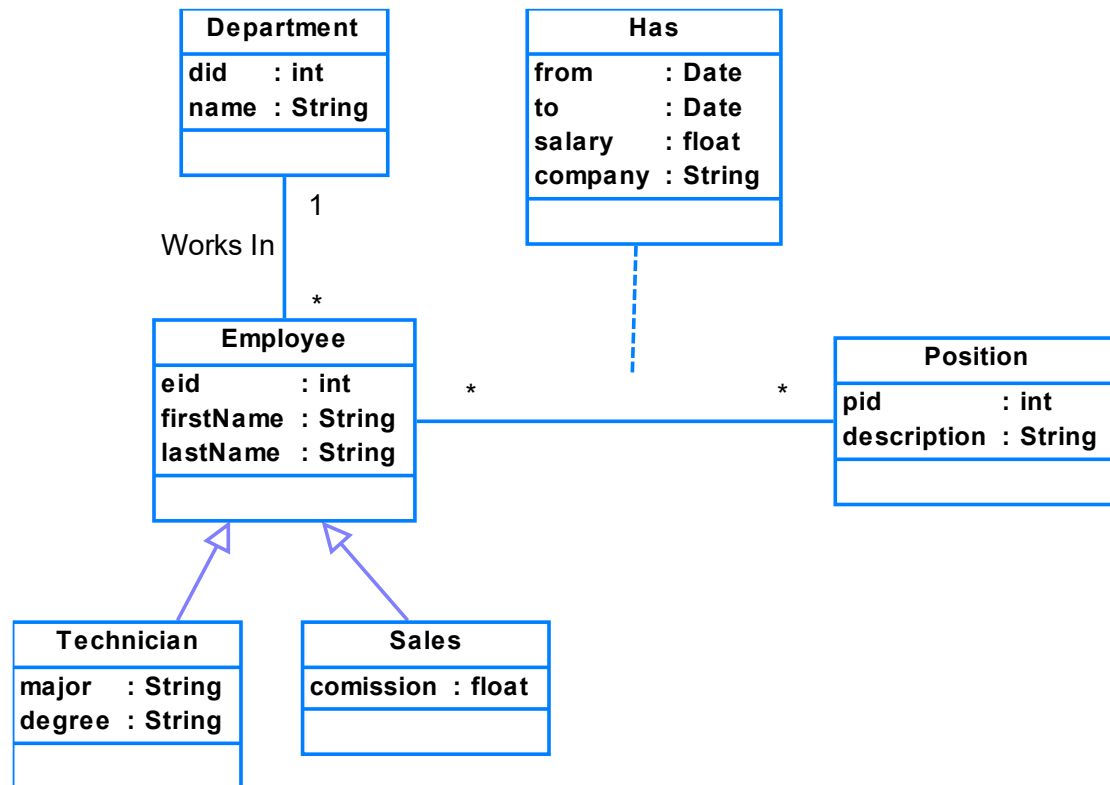
Product (pid, pname, quantity, unitPrice)
City (cid, cname)
Customer (custId, custName, # cid)
Invoice(invId, date, amount, # custId)
InvoiceLine(id, quantity, price, subAmount, # pid, # invId)

- City 1: Beirut
 - City 2: Tripoli
 - City 3: Saida
- Produce a distributed database design for this company.
 - For each site, define each fragment in relational algebra and specify its type.
 - Reconstruct the original global relations from their fragments.

Traiter les questions suivantes :

Q1: (5 pts)

Utiliser le langage ODL pour transformer le diagramme de classes suivant en un schéma de base de données objet.



Q2: (8 pts)

Etant donné le schéma de base de données relationnel suivant:

Personne(pid, nom, nationalité)
Pays(paysId, paysNom)
Voiture(vid, marque, année, paysId)
Possède(pid, vid)

Déterminer en Datalog:

- Les prédicats de base.
- Instancier la base de données déductive avec quelques axiomes (deux axiomes pour chaque prédicat de base).
- Personnes libanaises (nom et pid) qui possèdent les voitures Toyota fabriquées au Japon.
- Personnes qui possèdent les voitures Mercedes et Suzuki fabriquées après 2010.
- Voitures (vid, marque, et année) possédées par des personnes non-françaises.
- Personnes qui ne possèdent aucune voiture.
- Construire le graphe relationnel de la question c).

Q3: (7 pts)

Une société ayant plusieurs branches a décidé de distribuer sa base de données au niveau de ville. Le schéma centralisé courant de la base de données est comme suit:

Produit (pid, pnom, quantité, Prixunitaire)
Ville (vid, vnom)
Client (cltId, cltNom, # vid)
Facture(factId, date, montant, # cltId)
Lignefacture(id, quantité, prix, sousMontant, # pid, # factId)

- Ville 1: Beirut
- Ville 2: Tripoli
- Ville 3: Saida

- Produire une conception de la base de données répartie de cette société.
- Pour chaque site, définir chaque fragment en algèbre relationnelle et spécifier son type.
- Reconstruire les relations globales originales depuis ses fragments.